



中华人民共和国国家标准

GB/T 35031.302—2022

用户端能源管理系统 第 3-2 部分：子系统接口网关数据配置

Customer energy management system—
Part 3-2: Data configuration of subsystem gateway

2022-10-12 发布

2023-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义、缩略语..... 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 1

4 概述 2

 4.1 网关数据模型 2

 4.2 网关采集数据的构成 3

5 网关数据配置原则 4

6 网关通用数据配置 5

 6.1 概述 5

 6.2 网关运行信息(Gateway)配置要求 5

 6.3 设备基本信息(DeviceInfo)配置要求 6

 6.4 设备消息参数(Message)配置要求 7

 6.5 日志参数(Log)配置要求 8

 6.6 文件参数(File)配置要求 8

 6.7 时间参数(Time)表示约定 9

7 网关服务数据配置..... 10

 7.1 概述 10

 7.2 服务(Service)数据配置要求 10

 7.3 设备命令(Command)数据配置要求 11

 7.4 设备属性(Property)数据配置要求 12

 7.5 设备事件(Event)数据配置要求 12

8 监控点数据配置..... 13

 8.1 概述 13

 8.2 监控点参数(MonitorPoint)配置要求 13

 8.3 表计读数(MeterReading)配置要求 14

 8.4 读数(Reading)配置要求 14

 8.5 表计(Meter)配置要求 15

 8.6 计量对象(MeteredObject)配置要求 16

9 通信端口数据配置..... 16

 9.1 概述 16

 9.2 通信端口(CommPort)配置要求 16

9.3 通信端口参数(commPortPara)配置要求 17

10 通信协议数据配置 21

10.1 概述 21

10.2 通信协议(Protocol)配置要求 21

10.3 通信连接参数(ConnectionPara)配置要求 22

10.4 协议参数(ProtocolPara)配置要求 23

11 告警参数配置 25

11.1 概述 25

11.2 告警(Alarm)配置要求 25

附录 A (规范性) ReadingType 定义与常用 readingTypeID 28

A.1 ReadingType(读数类型)定义 28

A.2 ReadingType 各元素枚举值定义 28

A.3 常用 readingTypeID 36

附录 B (资料性) 网关数据模型示例 38

参考文献 42



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 35031《用户端能源管理系统》的第3-2部分。GB/T 35031 已经发布了以下部分：

- 第1部分：导则；
- 第2部分：主站功能规范；
- 第3-1部分：子系统接口网关一般要求；
- 第3-2部分：子系统接口网关数据配置；
- 第4部分：主站与网关信息交互规范；
- 第6部分：管理指标体系；
- 第7部分：功能分类和系统分级；
- 第8部分：用例。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会(SAC/TC 411)归口。

本文件起草单位：上海电器科学研究院、北京华电众信技术股份有限公司、上海蔚来汽车有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、许继电气股份有限公司、珠海派诺科技股份有限公司、上海电力大学、南京大全电气研究院有限公司、上海交通大学、上海交通大学宁波人工智能研究院、山东和信智能科技有限公司、上海尤比酷电气有限公司、清华四川能源互联网研究院、同济大学、深圳市中电电力技术股份有限公司。

本文件主要起草人：蔡忠勇、吴小东、田海涛、刘涛、程铁军、魏勇、王常清、刘亮、唐俊、芦琳、李晓露、陆剑锋、胡大良、陈丁剑、杨英刚、张卫红、何珂、奚培锋、佟为明、聂佳、薛吉、程睿远、谢若冰、张皓、葛树俊、琚长江、杨根科、焦平义、田由甲、王瑜婧、彭道刚、毕京虎、陈平、刘隽、严兰、崔明、刘晓春、徐相明、邓素碧、张永祥、苏冠群、袁林洁、程岑。

引 言

GB/T 35031《用户端能源管理系统》是指导用户端能源管理规范化的推荐性标准,旨在通过统一的技术要求、数据接口模型和评价评估体系,解决长期以来困扰我国用户端能源管理领域不同厂商、不同用户、不同系统之间兼容性困难的问题。

鉴于用户端能源管理系统涉及系统和元件、硬件和软件、通信协议、数据接口、监测评估等多个维度,其内容可以明确划分为若干个相对独立但又互有关联的部分,故 GB/T 35031 拟由八个部分构成。

- 第 1 部分:导则。提供用户端能源管理系统架构模型和总体要求。
- 第 2 部分:主站功能规范。包含用户端能源管理系统主站软件功能架构、功能定义和要求。
- 第 3-1 部分:子系统接口网关一般要求。包含子系统接口网关功能模型、功能要求以及电气、机械、检验等方面的一般要求。
- 第 3-2 部分:子系统接口网关数据配置。定义子系统接口网关的数据模型以及应配置的数据。
- 第 4 部分:主站与网关信息交互规范。定义子系统接口网关通过 MQTT 协议与主站进行信息交互的各类主题。
- 第 5 部分:应用侧接口规范。定义面向应用侧的各类应用程序编程接口。
- 第 6 部分:管理指标体系。提供用户端能源管理系统技术指标体系和各指标项定义。
- 第 7 部分:功能分类和系统分级。提供用户端能源管理系统功能分类和系统分级方法。
- 第 8 部分:用例。梳理并归纳用户端能源服务形式,以用例方式详细描绘各类用户端能源管理和服务的参与者、交互的信息以及具体流程。

第 3 部分是关于子系统接口网关的标准,由于篇幅较长,内容可继续独立分篇,故进一步分为两个独立部分,即子系统接口网关一般要求和子系统接口网关数据配置。

子系统接口网关的数据模型和数据配置要求将为保证主站与网关之间的信息交互奠定良好基础。本文件在定义子系统接口网关的数据模型基础上,从网关通用、网关服务、监控点、通信端口、通信协议、告警等几个方面,规定子系统接口网关与主站进行信息交互的数据配置要求。



用户端能源管理系统

第 3-2 部分：子系统接口网关数据配置

1 范围

本文件定义了子系统接口网关的数据模型，规定了子系统接口网关与主站进行信息交互的数据配置要求。

本文件适用于数据采集型子系统接口网关的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/Z 32500—2016 智能电网用户端系统数据接口一般要求

GB/T 35031.4—2022 用户端能源管理系统 第 4 部分：主站与子系统接口网关信息交互规范

GB/Z 35031.8—2021 用户端能源管理系统 第 8 部分：用例

GB/T 35031.301—2018 用户端能源管理系统 第 3-1 部分：子系统接口网关一般要求

DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议

DL/T 698.45—2017 电能信息采集与管理系统 第 4-5 部分：通信协议——面向对象的数据交换协议

DL/T 1080.9—2013 供电企业应用集成配电管理的系统接口 第 9 部分：抄表与表计控制的接口

3 术语和定义、缩略语

GB/T 35031.301—2018、GB/Z 35031.8—2021 和 GB/T 35031.4—2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1

子系统接口网关 subsystem gateway

用户端能源管理系统中用于将 CEMS 子系统接入 CEMS 主站网络的接口设备。

注：在本文件中子系统接口网关也称为“网关”。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CEMS：用户端能源管理系统（Customer Energy Management System）

COM：串行通信端（Cluster Communication Port）

MQTT:消息队列遥测传输(Message Queuing Telemetry Transport)

IP:互联网协议(Internet Protocol)

JSON:Javascript 对象标记语言(Javascript Object Notation)

OSS:对象存储服务(Object Storage Service)

TCP:传输控制协议(Transmission Control Protocol)

UML:统一建模语言(Unified Modeling Language)

URL:统一资源定位器(Uniform Resource Locator)

UTC:协调世界时(Universal Time Coordinated)

4 概述

4.1 网关数据模型

GB/T 35031.301—2018 规定了子系统接口网关(以下简称“网关”)的一般要求,本文件详细定义网关应配置的数据,包括数据名称、类型、可选性、定义或说明,以及数据之间的关联关系。

为直观起见,图 1 构建了网关数据模型的 UML 示意图,后面对各对象的字段定义和 JSON 示例均以此示意图为基础。

网关数据模型实际是一个用于定义和描述网关功能的 JSON 格式抽象文件,可使主站或配置软件理解该网关所具有的能力、支持的属性以及运行状态等信息。

GB/T 35031.4—2022 将此数据模型称为“产品模型”,将相应的产品 ID(productID)标识为“cems-gateway”,以匹配 MQTT 通信协议的主题名定义,适应主站或云平台对此类设备的管理。

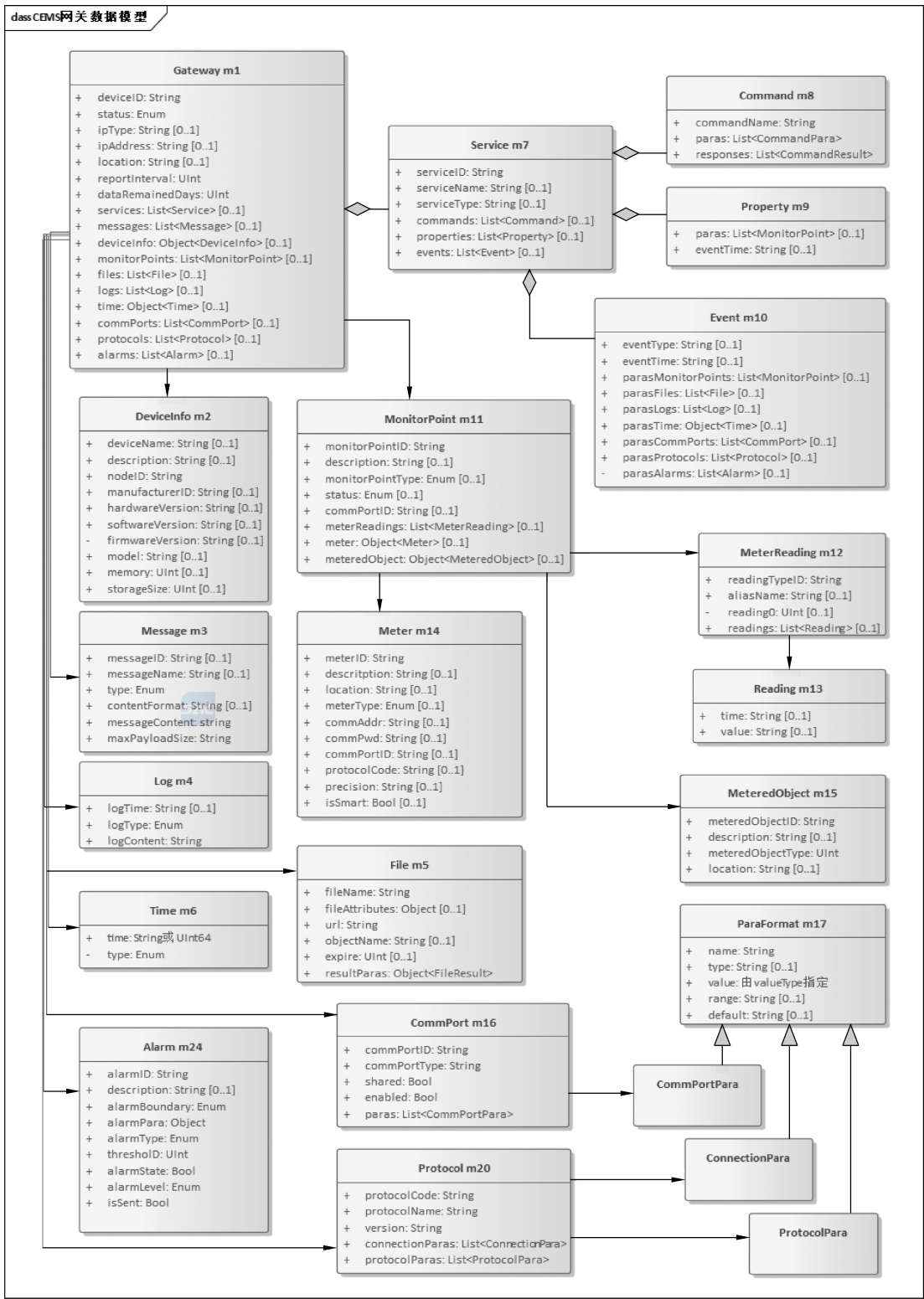


图 1 网关数据模型示意图

4.2 网关采集数据的构成

如图 2 所示,网关的北向通信端口连接 CEMS 主站,与 CEMS 主站进行信息交互。

网关的南向通信端口或者直接连接表计,从表计获取数据;或者连接 CEMS 子系统的输出端口,从 CEMS 子系统获取其内部表计的数据。

网关可为每个表计建立一个监控点 (MonitorPoint),每个表计对应一个计量对象 (MeteredObject)。

一个表计可以有多个参数(数据点),本文件将这些参数称为表计读数 (MeterReading)。一个表计读数有多个按不同时间记录的值 (Reading)。

表计读数由读数类型 (readingTypeID) 标识,readingTypeID 由 14 个数字元素组成,数字元素之间用点号“.”隔开。这 14 个数字元素有各自的枚举值列表,它们之间不同的组合用于标识不同的表计读数。数据元素的详细枚举值应符合附录 A 的规定。

CEMS 主站与网关之间通过主题 (Topic) 实现信息交互。CEMS 主站发布的主题为数据下行主题,网关发布的主题为数据上行主题。

CEMS 主站与网关之间以 MQTT 协议为基础,通过主题实现信息交互。GB/T 35031.4—2022 定义了用于主站与网关之间信息交互的主题。

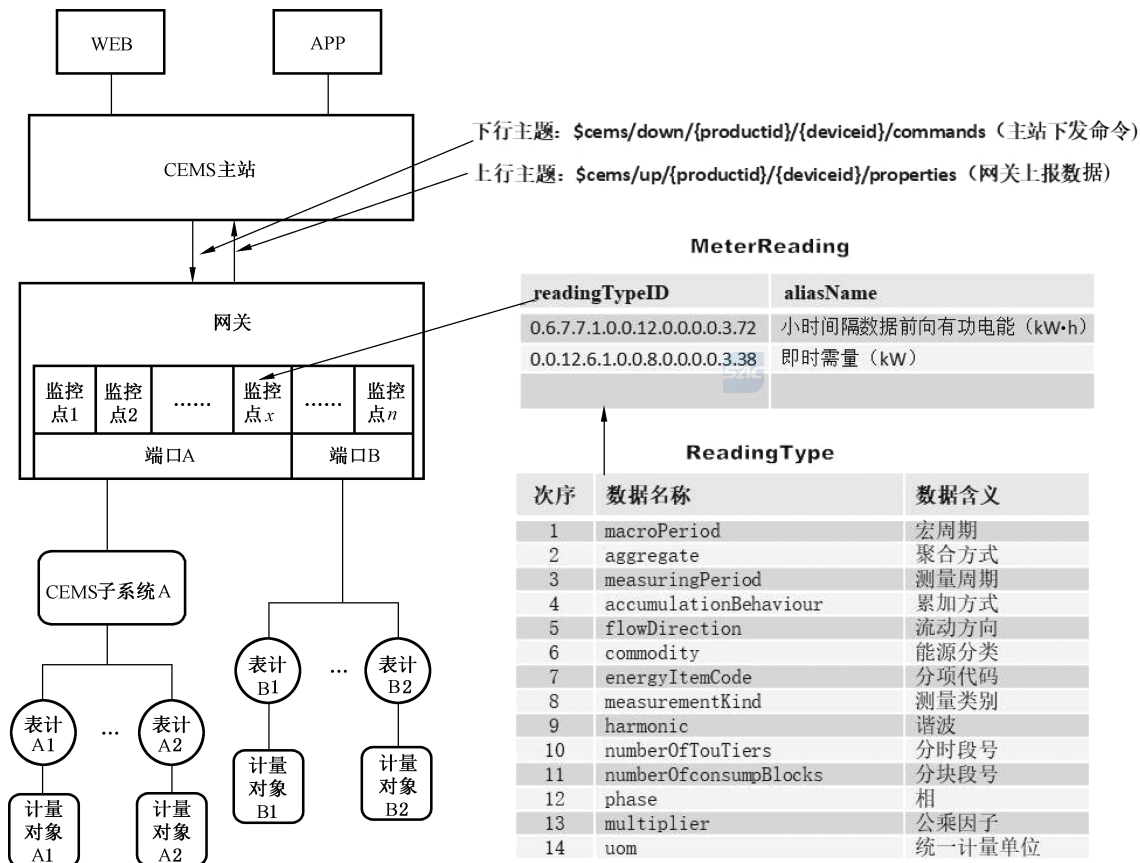


图 2 网关采集数据示意图

5 网关数据配置原则

网关的数据配置应遵循以下原则。

- a) 数据配置能支持 GB/T 35031.301—2018 规定的数据采集型和数据存储型网关的基本功能配置要求。
 - 1) 与 CEMS 子系统通信功能。网关通过与 CEMS 子系统通信从子系统获取数据,包括通信

- 端口配置、通信协议管理、数据采集管理、报文解析功能。
- 2) 与表计通信功能。对于直接连接网关的表计,网关可以直接从表计获取数据,包括通信端口配置、通信协议选项、数据采集设置、在线/离线状态监测功能。
 - 3) 与 CEMS 主站通信功能。网关通过与 CEMS 主站通信向主站传输数据,包括通信端口配置、通信协议管理、数据转发管理等功能,并可扩展数据发布/订阅、服务访问管理等功能。
 - 4) 本机管理功能。网关通过本机管理实现网关的本地参数配置、运行维护和数据查看功能。
 - 5) 数据管理功能。网关实现主站全局模式和子系统局部模式之间的数据转换,具有数据计算处理和虚拟监测点设置的功能,也可能具有数据存储管理功能。
- b) 数据配置能支持 GB/T 35031.4—2022 定义的设备命令、设备消息、通信端口、监控点、表计读数、软/固件升级、文件上传/下载、设备同步时间、设备信息上报、设备日志收集等主题的运行和管理。

6 网关通用数据配置

6.1 概述

网关通用数据配置用于描述和规范网关设备参数配置,主要包括网关运行信息和设备基本信息,以及与网关相关的设备消息、日志、文件上传/下载、时间等参数。

6.2 网关运行信息(Gateway)配置要求

网关运行信息是网关随不同应用可能发生变化的信息。网关运行信息应按照表 1 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 1。

表 1 网关运行信息字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	deviceID	String	必选	设备 ID,用于唯一标识一个设备。设备 ID 在注册设备时直接指定,或者由主站分配获得。本文件中设备特指网关
2	status	Enum	必选	设备状态:{1: ONLINE(设备在线),2: OFFLINE(设备离线),3: ABNORMAL(设备异常),4: IN-ACTIVE(设备未激活),5: FROZEN(设备冻结)}
3	ipType	String	可选	IP 地址类型,分为 IPv4,IPv6,DHCPv4,DHCPv6
4	ipAddress	String	可选	IP 地址,如 IPv4 的“127.0.0.1”
5	location	String	可选	安装位置
6	reportInterval	UInt	必选	数据上报间隔时间,单位为秒。在间隔时间点,例如每隔 300 s(5 min),网关触发“网关上报设备属性”主题上报最近间隔时段内采集的全部属性数据
7	dataRemainedDays	UInt	必选	数据在网关中保存时间,单位为天。超过这个保存时间的数据会被自动删除,网关始终保持最近该时间内的数据
8	services	List<Service>	可选	设备的服务列表

表 1 网关运行信息字段配置（续）

序号	字段	类型	可选性	说明
9	messages	List<Message>	可选	消息列表
10	deviceInfo	Object<DeviceInfo>	可选	设备基本信息
11	monitorPoints	List<MonitorPoint>	可选	监控点列表
12	files	List<File>	可选	文件列表
13	logs	List<Log>	可选	日志列表
14	time	Object<Time>	可选	时间对象
15	commPorts	List<CommPort>	可选	物理端口列表
16	protocols	List<Protocol>	可选	网关支持的通信协议列表
17	alarms	List<Alarm>	必选	告警项列表

示例 1：网关运行信息字段配置

```
{
  "deviceId": "GW0001",           //设备(网关)标识
  "status": 1,                   //设备状态
  "ipType": "IPv4",              //IP 类型
  "ipAddress": "127.0.0.1",       //IP 地址
  "location": "9 号楼一楼",       //安装位置
  "reportInterval": 3600,         //上报间隔时间
  "dataRemainedDays": 90,         //数据保存天数
  "services": [...],             //设备的服务列表
  "messages": [...],             //设备消息列表
  "deviceInfo": {...},           //设备信息对象
  "monitorPoints": [...],        //监控点列表
  "files": [...],                //文件列表
  "logs": [...],                 //设备日志列表
  "time": {...},                 //时间对象
  "commPorts": [...],            //设备的通信端口列表
  "protocols": [...],            //通信协议列表
  "alarms": [...],               //告警项列表
}
```

6.3 设备基本信息(DeviceInfo)配置要求

设备基本信息是设备静态信息，主要指设备的制造信息。设备基本信息应按照表 2 要求配置字段，其 JSON 格式见示例 2。

表 2 设备基本信息

序号	字段	类型	可选性	说明
1	deviceName	String	可选	设备名称
2	description	String	可选	设备描述
3	nodeID	String	必选	设备标识码。通常使用 IMEI、MAC 地址或 Serial No 作为 nodeID
4	manufacturerID	String	可选	制造商 ID,可以是制造商名称
5	hardwareVersion	String	可选	硬件版本
6	softwareVersion	String	可选	软件版本号
7	firmwareVersion	String	可选	固件版本号
8	model	String	可选	设备型号
9	memory	UInt	可选	内存空间,单位为 MB
10	storageSize	UInt	可选	存储器空间,单位为 GB

示例 2：网关基本信息

```
{
  "deviceName": "CEMS 网关",
  "description": "能源数据采集网关",
  "nodeID": "sn31010720210001",
  "manufacturerID": "能源管理科技公司",
  "hardwareVersion": "hw1.000001",
  "softwareVersion": "sw1.000001",
  "firmwareVersion": "fw.as01001",
  "model": "CemsGatewayA1",
  "memory": 12,
  "storageSize": 128
}
```

6.4 设备消息参数(Message)配置要求

设备消息参数是设备通过消息上报接口使用消息传递时所需配置的参数。设备消息参数应按照表 3要求配置字段,其 JSON 格式见示例 3。

表 3 设备消息字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	messageID	String	可选	消息 ID
2	messageName	String	可选	消息名称
3	type	Enum	必选	消息类型:{0:static,1:realTime}。静态消息(static)上传设备的固有不变信息,实时消息(realTime)上传设备的实时变化信息
4	contentFormat	String	可选	内容格式,为 base64、base85 和 json、xml、protobuf-v2、protobuf-v3 的组合,例如"base64,protobuf-v3"

表 3 设备消息字段配置（续）

序号	字段	类型	可选性	说明
5	messageContent	String	必选	消息内容
6	maxPayloadSize	String	必选	最大载荷,单位为 KB 或 MB,例如 10 MB,最大为 256 MB,对应 MQTT 协议对载荷(Payload)的限制

示例 3：设备消息

```
{
  "messageID": "123123",
  "messageName": "Hello",
  "type": 1,
  "contentFormat": "base64,protobuf-v3",
  "messageContent": "aGVsbG8=",
  "maxPayloadSize": "100MB"
}
```

6.5 日志参数(Log)配置要求

日志参数是设置日志行为的参数,主要配置日志的格式、内容、大小和路径等。
日志参数应按照表 4 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 4。

表 4 日志参数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	logTime	String	可选	日志产生时间,UTC 时间格式
2	logType	Enum	必选	日志类型:{ 1:DEVICE_STATUS(设备状态), 2:DEVICE_PROPERTY(设备属性), 3:DEVICE_MESSAGE(设备消息), 4:DEVICE_COMMAND(设备命令) }
3	logContent	String	必选	日志内容

示例 4：日志参数

```
{
  "logTime": "20210707T170720Z",
  "logType": 1,
  "logContent": "监控点数据上报"
}
```

6.6 文件参数(File)配置要求

文件参数主要涉及网关中文件向主站上传/下载的管理。
文件参数应按照表 5 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 5。

表 5 文件参数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	fileName	String	必选	待上传/下载文件名称
2	fileAttributes	Object	可选	文件属性,JSON 格式的 Object 对象
3	url	String	必选	文件上传/下载 URL
4	objectName	String	可选	OSS 待上传/下载对象名称,与 fileName 一致
5	expire	UInt	可选	URL 过期时间,单位为秒
6	resultParas	Object<FileResult>	必选	文件上传/下载事件结果参数,JSON 对象

示例 5: 文件管理

```
{
  "fileName": "cemsfile001.xls",           // 文件名称
  "fileAttributes": {                     // 文件属性
    "hash_code": "58059181f37",
    "size": 1024
  },
  "url": "https://oss.cems.org/logs",      // 上传/下载 URL
  "objectName": "cemsfile001.xls",        // OSS 待上传/下载对象名称
  "expire": 3600,                         // URL 过期时间
  "resultParas": {                       // 结果参数
    "resultCode": 0,                      // 结果码
    "objectName": "58059181f37",         // OSS 待上传/下载对象名称
    "statusCode": 200,                   // 状态返回码
    "statusDescription": "success"       // 状态描述
  }
}
```

6.7 时间参数(Time)表示约定

时间参数是设备本地时间。时间参数用于时间触发的事件管理,如定时触发监控点数据采集、定时上报设备状态和设备属性数据等。时间参数也用于标识设备的事件时间、日志时间等。在设备所采集数据没有原始时标时,也可标记设备的时间参数。

设备应在每间隔一定时间(一般不大于 24 h)内应与主站同步对时,以确保时间精度。

时间参数应按照表 6 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 6。

表 6 时间参数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	type	Enum	必选	设备时间表示法类型：{0:UTC 时间表示法,1:Unix 时间戳表示法}。默认为 0。 UTC 时间表示法格式为 yyyyMMdd'T' HHmmss'Z'。例如，2021 年 月 7 月 6 日 12 点 12 分 12 秒表示为“20210706T121212Z”。UTC 时间表示法适用于表示数据时标和事件发生时间。 Unix 时间戳表示法是从 1970 年 1 月 1 日 (UTC/GMT 的午夜) 开始所经过的秒数,不考虑闰秒。例如,2021 年 7 月 6 日 12 点 12 分 12 秒表示为 1625573532。 本文件中,Unix 时间戳适用于设备对时和延续时间 (如持续一小时为 3600)
2	time	String 或 UInt64	必选	时间值,格式根据 type 的值而定,UTC 值格式为 String,Unix 值格式为 UInt64

示例 6：时间参数

```
{
  "type":0,                                //时间表示法
  "time":"20210707T170720Z"               //时间值
}
```

7 网关服务数据配置



7.1 概述

网关生产、接收、发出和保存大量的数据,这些数据包括网关基本信息、设备消息、日志、运行文件、监控点数据、通信端口数据等。网关通过调用服务功能来处理这些数据。

网关通过主题与主站进行数据交互。GB/T 35031.4—2022 的表 4 给出了网关应具备主题列表及相应的服务 ID。

7.2 服务(Service)数据配置要求

服务(Service)系设备的功能模块,是设备可被外部调用的能力或方法,有对应的控制命令、属性和事件,可设置输入参数和输出参数。

服务应按照表 7 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 7。

表 7 设备服务参数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	serviceID	String	必选	设备的服务 ID,是服务类型的实例化
2	serviceName	String	可选	服务名称
3	serviceType	String	可选	服务类型。服务是设备的功能模块类型,提供确定的功能,对应命令、属性和事件

表 7 设备服务参数字段配置（续）

序号	字段	类型	可选性	说明
4	commands	List<Command>	可选	命令列表。设备的控制命令是由主站发出并由设备执行的操作指令
5	properties	List<Property>	可选	设备属性列表。属性的值是监控点采集并上报的数据
6	events	List<Event>	可选	事件列表

示例 7：服务数据

{		
"serviceID": "\$MonitorPoint_Management",		//服务标识
"serviceName": "监控点管理",		//服务名称
"serviceType": "事件",		//服务类型
"commands": [...],		//命令列表
"properties": [...],		//属性列表
"events": [...]		//事件列表
}		

7.3 设备命令(Command)数据配置要求

设备命令(Command)是由主站发出并由设备执行的操作指令。
设备命令应按表 8 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 8。

表 8 设备命令参数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	commandName	String	必选	命令名称
2	paras	List<CommandPara>	必选	命令参数
3	responses	List<CommandResult>	必选	命令响应参数

示例 8：设备命令数据

{		
"commandName": "Device_Command",		//命令名称
"paras": [{		//命令参数
"action": "Reset",		//操作
"delay": 3600		//延时时间
}],		
"responses": [{		//命令响应参数
"resultCode": 0,		//结果代码
"resultMessage": "success"		//结果信息
}]		
}		

7.4 设备属性(Property)数据配置要求

设备属性(Property)指设备可读取和设置的能力,一般用于描述设备运行时的状态,如环境监测设备所读取的当前环境温度等。应用系统可发起对属性的读取和设置请求。

设备属性参数应按照表 9 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 9。

表 9 设备属性参数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	paras	List<MonitorPoint>	可选	属性参数
2	eventTime	String	可选	设备上报数据的 UTC 时间。设备上报数据不带该参数或参数格式错误时,则数据上报时间以主站时间为准

示例 9: 设备属性参数

```
{
  "paras": [...],           //属性参数
  "eventTime": "20210707T170720Z" //事件时间
}
```

7.5 设备事件(Event)数据配置要求

设备事件(Event)是设备运行时发生变化的反映结果,包括运行状态、通信状态、数据异常、服务响应异常、告警触发等各种变化。

设备事件参数应按照表 10 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 10。

表 10 设备事件参数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	eventType	String	可选	事件类型,是事件指向特定功能程序的名称
2	eventTime	String	可选	事件的 UTC 格式时间。详见表 6
3	parasMonitorPoints	List<MonitorPoint>	可选	事件关联的监控点参数
4	parasFiles	List<File>	可选	事件关联的文件参数
5	parasLogs	List<Log>	可选	事件关联的日志参数
6	parasTime	Object<Time>	可选	事件关联的时间参数
7	parasCommPorts	List<CommPort>	可选	事件关联的通信端口参数
8	parasProtocols	List<Protocol>	可选	事件相关的通信协议参数
9	parasAlarms	List<Alarm>	可选	事件关联的告警参数

示例 10：设备事件参数

```
{
  "eventType": "MONITORPOINT_ADD_NOTIFY",
  "eventTime": "20210707T170720Z",
  "parasMonitorPoints": [...],
  "parasFiles": [...],
  "parasLogs": [...],
  "parasTime": {...},
  "parasCommPorts": [...],
  "parasProtocols": [...],
  "parasAlarms": [...],
}
```

8 监控点数据配置

8.1 概述

监控点是用户端能源管理系统中参与能耗数据采集的计量点，逻辑上是表计与计量对象的交汇点，网关通过对监控点的管理实现对表计数据的采集。

监控点数据包括监控点参数、表计读数、读数类型、读数、表计信息、计量对象等信息。

8.2 监控点参数(MonitorPoint)配置要求

网关应支持监控点新增、监控点删除、监控点更新、监控点状态更新功能。

监控点应按照表 11 要求配置字段，其 JSON 格式见示例 11。

表 11 监控点参数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	monitorPointID	String	必选	监控点 ID
2	description	String	可选	名称或描述
3	monitorPointType	Enum	可选	监控点监控对象类型：{0：不适用，1：子用户区域，2：子系统，3：设备，4：公共区域，5：其他}
4	status	Enum	可选	监控点状态：{0：离线状态，1：在线状态}，默认值为 0
5	commPortID	String	可选	表计连接的网关通信端口 ID
6	meterReadings	List<MeterReading>	可选	表计参数列表
7	meter	Object<Meter>	可选	表计
8	meteredObject	Object<MeteredObject>	可选	计量对象

示例 11：监控点参数

```
{
  "monitorPointID": "MTPT0001",           // 监控点标识
  "description": "9 号楼总表",           // 名称或描述
  "monitorPointType": 0,                  // 监控点类型
  "status": 1,                            // 监控点状态
  "commPortID": "COM1",                   // 连接的网关端口
  "meterReadings": [...],                 // 表计读数列表
  "meter": {...},                         // 表计对象
  "meteredObject": {...}                  // 计量对象对象
}
```

8.3 表计读数(MeterReading)配置要求

表计读数是表计采集数据的参数,包含读数类型和读数的数据实例。
网关应支持表计读数新增、表计读数删除、表计读数更新功能。
一个监控点应至少支持表 A.3 列出的常用 readingTypeID 相对应的表计读数。
表计读数应按照表 12 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 12。

表 12 表计读数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	readingTypeID	String	必选	读数类型 ID:由 ReadingType 生成的由 14 个数字组成的读数类型代码。读数类型代码的含义及生成方法以及常用的读数类型代码应符合附录 A 的规定
2	aliasName	String	可选	读数类型的通用别名
3	reading0	UInt	可选	截距读数,即表计读数的初始值。例如,有的表计读数超出量程(如大于 9 999)后会复位到 0,如要保持完整读数,则 reading0 需设为 10 000。有的表计更换了使用场景,如要求读数从 0 开始,则实际读数应为 value 减去 reading0 数值。默认值为 0
4	readings	List<Reading>	可选	读数类型相关的读数列表

示例 12：表计读数

```
{
  "readingTypeID": "0.6.7.7.1.0.12.0.0.3.72", // 读数类型标识
  "aliasName": "小时间隔数据前向有功电能(kW·h)", // 读数类型别名
  "reading0": 0 // 截距读数
  "readings": [...], // 读数列表
}
```

8.4 读数(Reading)配置要求

读数是特定读数类型 ID(readingTypeID)下的数据实例。
读数应按照表 13 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 13。

表 13 读数字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	time	String	可选	数据的 UTC 时标。格式如“20210706T173008Z”
2	value	String	可选	由参数类型 readingTypeID 定义的值。JSON 以字符串格式传输，主站接收时可根据情况转换成应有的数据类型

示例 13：读数

{		
"time": "20210512T121212Z",	//数据时标	
"value": "1234"	//数值	
}		

8.5 表计(Meter)配置要求

表计是采集和计量监测计量对象的能源供应或消耗的仪表。表计可能直接连接网关,也可能是子系统的一个传感元件,由子系统采集数据再传输给网关。

表计应按照表 14 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 14。

表 14 表计字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	meterID	String	必选	表计 ID
2	description	String	可选	表计名称或描述
3	location	String	可选	表计安装位置
4	meterType	Enum	可选	表计类型:{0:不适用,1:电表,2:水表,3:燃气表,4:暖气表,9:其他}
5	commAddr	String	可选	表计通信地址
6	commPwd	String	可选	表计通信密码
7	commPortID	String	可选	表计连接网关的通信端口标识,如 COM1 或 ETH1
8	protocolCode	String	可选	表计连接网关的通信协议编号
9	precision	String	可选	表计精度,如电能表的 0.5 级、1.0 级或 2.0 级;水表的 A 级、B 级、C 级或 D 级
10	isSmart	Bool	可选	是否为智能表计。true:智能表计;false:非智能表计

示例 14：表计信息

{		
"meterID": "M00001",	//表计标识	
"description": "电能表",	//名称或描述	
"location": "9 号楼 9 楼",	//安装位置	
"meterType": 1,	//表计类型	
"commAddr": "123456789",	//表计通信地址	
"commPwd": "1234656",	//通信密码	
"commPortID": "COM1",	//通信端口	
"protocolCode": 4,	//表计通信规约	
"precision": "1.0 级",	//表计精度	
"isSmart": "true"	//是否智能表计	
}		



8.6 计量对象(MeteredObject)配置要求

表计量监测的供能或用能实体,可以是子系统、设备或子用户区域。
计量对象应按照表 15 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 15。

表 15 计量对象字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	meteredObjectID	String	必选	计量对象 ID
2	description	String	可选	名称或描述
3	meteredObjectType	Enum	必选	计量对象类型:{0:不适用,1:子用户区域,2:子系统,3:设备,9:其他}
4	location	String	可选	计量对象位置

示例 15: 计量对象信息

```
{
  "meteredObjectID": "MO3210",           //计量对象标识
  "description": "网控事业部总用电量",    //名称或描述
  "meteredObjectType": 1,                 //计量对象类型
  "location": "9 号楼 7-9 楼"             //计量对象位置
}
```

9 通信端口数据配置

9.1 概述

通信端口是网关与主站、子系统以及表计通信交互的出口。

9.2 通信端口(CommPort)配置要求

通信端口描述了网关与主站、子系统、表计之间建立通信的物理接口信息。
通信端口应按照表 16 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 16。

表 16 通信端口字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	commPortID	String	必选	通信端口标识(名称)。如:COM1
2	commPortType	String	必选	端口类型。如:COM、ETH、WLAN、GPIO、3G 和 4G 等
3	shared	Bool	必选	共享标志。True:多个设备驱动实例共享,False:只能一个设备驱动实例访问。默认为 False
4	enabled	Bool	必选	端口是否启用。只有启用的端口,设备驱动才能访问。默认为 True
5	paras	List<CommPortPara>	必选	通信端口参数列表

示例 16：通信端口

```
{
  "commPortID": "COM1",
  "commPortType": "COM",
  "shared": "false",
  "enabled": "True",
  "paras": [.....]
}
```

9.3 通信端口参数(commPortPara)配置要求

9.3.1 通信端口参数

通信端口参数是通信端口创建时必须的信息。
通信端口参数应按照表 17 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 17。

表 17 通信端口参数字段说明

序号	字段	类型	可选性	说明
1	name	String	必选	参数名称
2	type	String	可选	参数类型。取值:UInt、String、Bool、Enum 等
3	value	由 type 指定	必选	参数值。其数据类型由 type 的值指定
4	range	String	可选	取值范围。可以由“,”分隔的可选项。如果可选项是由 []括起和“-”分隔的两个值,小的在前,大的在后,如“[0-100]”表示 0 到 100 之间的值,包括 0 和 100
5	default	String	可选	缺省值。如果为空,表示 value 为必填参数

示例 17：通信端口参数

```
{
  "name": "type",
  "type": "Enum",
  "value": 1,
  "range": "1:RS485,2:RS232,3:RS422",
  "default": "1"
}
```

9.3.2 串口通信参数实例

串口通信(commPortType = COM)的通信端口参数字段说明如表 18 所示,其 JSON 格式见示例 18。

表 18 commPortType = COM 的通信端口参数字段说明

序号	字段	类型	说明
1	type	Enum	串口类型:{1:RS485,2:RS232,3:RS422}
2	baudRate	Enum	波特率:{0:自适应,300:300bps,600:600bps,1200:1200bps,2400:2400bps,4800:4800bps,7200:7200bps,9600:9600bps,19200:19200bps,38400:38400bps,57600:57600bps,115200:115200bps}

表 18 commPortType=COM 的通信端口参数字段说明（续）

序号	字段	类型	说明
3	dataBit	Enum	数据位：{5:5,6:6,7:7,8:8}
4	checkBit	Enum	校验位：{0:无校验,1:奇校验,2:偶校验}
5	stopBit	Enum	停止位：{0:1,1:1.5,2:2}

示例 18：通信端口参数(commPortType=COM)

portID	type	shared	enabled	paras				
				name	type	value	range	default
COM1	COM	false	true	type	Enum	1	0:RS485,1:RS232,2:RS422	0
				baudRate	Enum	19200	波特率：{0:自适应,300:300bps,600:600bps,1200:1200bps,2400:2400bps,4800:4800bps,7200:7200bps,9600:9600bps,19200:19200bps,38400:38400bps,57600:57600bps,115200:115200bps}	9600
				dataBits	Enum	8	5:5,6:6,7:7,8:8	8
				parityBit	Enum	1	0:无校验,1:奇校验,2:偶校验	1
				stopBits	Enum	1	0:1,1:1.5,2:1	1

```
{
  "commPortID": "COM1",
  "commPortType": "COM",
  "shared": "false",
  "enabled": "true",
  "paras": [
    {
      "name": "type",
      "type": "Enum",
      "value": 0,
      "range": "0:RS485,1:RS232,2:RS422",
      "default": "0"
    },
    {
      "name": "baudRate",
      "type": "Enum",
      "value": 7200,
      "range": "0:自适应,300:300bps,600:600bps,1200:1200bps,2400:2400bps,4800:4800bps,7200:7200bps,9600:9600bps,19200:19200bps,3840:38400bps,57600:57600bps,115200:115200bps",
      "default": "6"
    }
  ]
}
```

```
{
  {
    "name": "dataBit",
    "type": "Enum",
    "value": 8,
    "range": "5:5,6:6,7:7,8:8",
    "default": "8"
  },
  {
    "name": "checkBit",
    "type": "Enum",
    "value": 1,
    "range": "0:无校验,1:奇校验,2:偶校验",
    "default": "1"
  },
  {
    "name": "stopBit",
    "type": "Enum",
    "value": 0,
    "range": "0:1,1:1.5,2:2",
    "default": "0"
  }
}
```

9.3.3 网口通信参数实例

网口通信(commPortType=ETH)的通信端口参数字段说明如表 19 所示,其 JSON 格式见示例 19。

表 19 commPortType=ETH 的通信端口参数字段说明

序号	字段	类型	说明
1	portType	String	以太网接口类型,如 RJ45、SC、FDDI、AUI 等
2	portName	String	接口名称(通信端口在网关内的名称描述),如 ETH1 或网口 1
3	workType	Enum	工作模式: {1:TCPClient,2:TCPServer,3:UDPCient,4:UDPServer}
4	iP	String	客户端模式时对端的 IP 或域名;服务器模式时监视的 IP
5	port	UInt	客户端时是对端的端口,服务器模式时本端监视的端口
6	APN	String	一种网络接入技术,是通过手机上网时必须配置的一个参数,它决定了手机通过哪种接入方式来访问网络。 对于手机用户来说,可以访问的外部网络类型有很多,例如:Internet、WAP 网站、集团企业内部网络、行业内部专用网络。而不同的接入点所能访问的范围以及接入的方式是不同的,网络侧如何知道手机激活以后要访问哪个网络从而分配哪个网段的 IP 呢,这就要靠 APN 来区分了,即 APN 决定了用户的手机通过哪种接入方式来访问什么样的网络

示例 19：通信端口参数(commPortType=ETH)

portID	type	shared	enabled	paras				
				name	type	value	range	default
ETH0	ETH	false	true	portType	String	RJ45	—	RJ45
				portName	String	ETH0	—	—
				workType	Enum	0	{1: TCPClient, 2: TCPServer, 3: UDPClient, 4: UDPServer}	1
				iP	String	192.168.1.100	—	—
				port	UInt	80	[0-65 535]	—
				APN	String	CMNET	—	—

```
{
  "commPortID": "ETH0",
  "commPortType": "String",
  "shared": "false",
  "enabled": "true",
  "paras": [
    {
      "name": "portType",
      "type": "Enum",
      "value": "RJ45",
      "range": "",
      "default": "RJ45"
    },
    {
      "name": "portName",
      "type": "String",
      "value": "ETH0",
      "range": "",
      "default": ""
    },
    {
      "name": "workType",
      "type": "Enum",
      "value": 1,
      "range": "1: TCPClient, 2: TCPServer, 3: UDPClient, 4: UDPServer",
      "default": "1"
    },
    {
      "name": "iP",
      "type": "String",
      "value": "192.168.1.100",
      "range": "",
      "default": ""
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "name": " port",
      "type": "UInt",
      "value": 80,
      "range": "[0-65 535]",
      "default": "80"
    }
    {
      "name": " APN",
      "type": "String",
      "value": "CMNET",
      "range": "",
      "default": ""
    }
  ]
}
```

10 通信协议数据配置

10.1 概述

本文件中,通信协议特指网关与表计、网关与子系统以及网关与主站之间通信或服务所应遵循的规则和约定。

10.2 通信协议(Protocol)配置要求

通信协议是网关支持并具有解析能力的通信规范。通信协议参数应按照表 20 要求配置字段,其JSON 格式见示例 20。

表 20 通信协议参数字段说明

序号	字段	类型	可选性	说明
1	protocolCode	String	必选	通信协议编号
2	protocolName	String	必选	通信协议名称
3	version	String	必选	通信协议版本
4	connectionParas	List<ConnectionPara>	必选	通信连接参数列表。一般是设备地址和通信参数,由通信协议决定通信连接参数的内容
5	protocolParas	List<ProtocolPara>	必选	通信协议参数列表

示例 20: 通信协议参数

```
{
  "protocolCode": "4",
  "protocolName": "Modbus",
  "protocolVersion": "1.1b3",
  "connectionParas": [.....],
  "protocolParas": [.....]
}
```

10.3 通信连接参数(ConnectionPara)配置要求

10.3.1 通信连接参数

通信连接参数是网关与表计在指定的通信协议下进行通信前应该录入到网关的信息,如表计地址信息等。

通信连接参数的字段配置与通信端口参数 CommPara 字段配置相同,应按照表 17 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 21。

示例 21: 通信连接参数

```
{
  "name": "stationNo",
  "type": "UInt",
  "value": 12,
  "range": "[1-32]",
  "default": "1"
}
```

10.3.2 通信连接参数实例

通信连接参数实例字段说明如表 21 所示,其 JSON 格式见示例 22。

表 21 通信连接参数实例字段说明

序号	字段	类型	说明
1	meterID	String	表计 ID
2	meterAddress	String	表计通信地址
3	meterExt	String	表计信息扩展备用

示例 22: 通信连接参数实例

```
{
  "connectionParas ":[
    {
      "name": "meterID",
      "type": "String",
      "value": "M00001"
    },
    {
      "name": "meterAddress ",
      "type": "String",
      "value": "1"
    },
    {
      "name": "meterExt",
      "type": "String",
      "value": "9 号楼 1 楼总表"
    }
  ]
}
```

10.4 协议参数(ProtocolPara)配置要求

10.4.1 协议参数

协议参数是网关与表计进行通信时,每一个数据点位在所使用的通信协议中应具备的描述参数。

协议参数的字段配置与通信端口参数 CommPortPara 字段配置相同,应按照表 17 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 23。

示例 23：协议参数

```
{
  "name": "registerType",           // 参数名称
  "type": "Enum",                  // 读数类型
  "value": 0,                      // 取值
  "range": "01;discretesInput,02;coil,03;inputRegister,04;holdRegister", // 取值范围
  "default": "0"                  // 缺省值
}
```

10.4.2 Modbus 协议参数实例

Modbus 协议参数实例的字段说明如表 22 所示,其 JSON 格式见示例 24。

表 22 Modbus 协议参数实例字段说明

序号	字段	类型	说明
1	id	String	数据 ID
2	name	String	数据名称
3	function	UInt	功能码
4	address	UInt	寄存器地址
5	dataType	String	数据类型
6	crcHL	Bool	CRC 校验字的高低字节顺序

示例 24: Modbus 协议参数实例

{		
"protocolParas ":[		//参数列表
{		
"name": "id",		//参数名称
"type": "String",		//参数类型
"value": "Ia",		//参数值
"range": "",		//取值范围
"default": ""		//缺省值
},		
{		
"name": "name",		//参数名称
"type": "String",		//参数类型
"value": "A 相电流",		//参数值
"range": "",		//取值范围
"default": ""		//缺省值
},		

```
{
  {
    "name": "function",
    "type": "UInt",
    "value": 3,
    "range": "",
    "default": ""
  },
  {
    "name": "address",
    "type": "UInt",
    "value": 4096,
    "range": "[0-65535]",
    "default": ""
  },
  {
    "name": "dataType",
    "type": "String",
    "value": "floatABCD",
    "range": "Bit, Int8, UInt8, Int16AB, UInt16AB, Int16BA, UInt16BA, Int32ABCD,
    Int32CDAB, Int32BADC, Int32DCBA, UInt32ABCD, UInt32CDAB, UInt32BADC, UInt32DCBA,
    FloatABCD, FloatCDAB, FloatBADC, FloatDCBA, DoubleABCDEFGH, DoubleGHEFCDAB, Dou-
    bleBADCFEHG, DoubleHGFEDCBA",
    "default": "Int16AB"
  },
  {
    "name": "crcHL",
    "type": "Bool",
    "value": "True",
    "range": "True, False",
    "default": "True"
  }
}
```

10.4.3 DL/T 645—2007 协议参数实例

DL/T 645—2007 协议参数实例的字段说明如表 23 所示,其 JSON 格式见示例 25。

表 23 DL/T 645—2007 协议参数实例字段说明

序号	字段	类型	说明
1	id	String	数据 ID
2	name	String	数据名称
3	d0	UInt	数据标识 1
4	d1	UInt	数据标识 2
5	d2	UInt	数据标识 3
6	d3	UInt	数据标识 4
7	coef	Float	系数

示例 25：DL/T 645—2007 协议参数

```
{
  "protocolParas":[
    {
      "name":"id",
      "type":"String",
      "value":"Ia",
      "range":"",
      "default":""
    },
    {
      "name":"name",
      "type":"String",
      "value":"A 相电流",
      "range":"[0-255]",
      "default":""
    },
    {
      "name":"d0",
      "type":"UInt",
      "value":0,
      "range":"[0-255]",
      "default":""
    },
    {
      "name":"d1",
      "type":"UInt",
      "value":1,
      "range":"[0-255]",
      "default":""
    }
  ]
}
```

11 告警参数配置

11.1 概述

告警是设备运行过程中发生异常状况时的反映方式,包括数据越限、通信失败、服务响应异常等。

11.2 告警(Alarm)配置要求

网关的性能参数或监测的属性值达到或超过预设值时应发出告警信号。

告警应按照表 24 要求配置字段,其 JSON 格式见示例 26。

表 24 告警字段配置

序号	字段	类型	可选性	说明
1	alarmID	String	必选	告警 ID, 用于标识特定的告警项。 若 alarmBoundary 为 1000:ObjectIdentification, 则 alarmID 宜按照 DL/T 698.45—2017 规定的对象标识命名
2	description	String	可选	名称或描述
3	alarmBoundary	Enum	必选	告警范围: {0:Gateway, 1:DeviceInfo, 2:MonitorPoint, 3:MeterReading, 4:Reading, 5:Meter, 6:MeterObject, 7:CommPort, 8:Protocol, 9:File, 10:Message, 11:Log, 12:Time, 30:Other, 1000:ObjectIdentification}。 其中, 30:Other 为其他告警类, 包括设备掉电、存储空间不足等。1000:ObjectIdentification 为 DL/T 698.45—2017 规定的对象标识
4	alarmPara	Object	必选	告警参数, JSON 格式。其数据格式随 alarmBoundary 的不同选择而不同。 当 alarmBoundary 为 1000:ObjectIdentification 时, 告警参数对应 DL/T 698.45—2017 中事件类对象的配置属性
5	alarmType	Enum	必选	告警类型: {AlarmHigh:超上限告警, AlarmLow:超下限告警, AlarmStatus:状态告警, AlarmNormal:消警}
6	threshold	UInt	必选	告警/消警阈值。一般情况下阈值是一个正整数。在状态告警时, 阈值为上次告警/消警状态, 即当前采集值为 1, 而阈值则为 0
7	alarmState	Bool	必选	告警状态: 1—告警产生, 0—告警消除
8	alarmLevel	Enum	必选	告警等级: {3 级告警:需紧急处理, 2 级告警:需处理但不紧急, 1 级警告:一般不需要处理}。
9	hasSent	Bool	必选	告警是否已发出: 1—已发出, 0—未发出

示例 26：设备告警

{	
"alarmID": "al00101",	//告警项 ID
"description": "过电压",	//告警项名称
"alarmBoundary": 4,	//告警范围: Reading
"alarmPara": {	//告警参数
"monitorPointID": "MT00001",	//监控点 ID
"readingTypeID": "0.0.0.6.0.0.0.54.0.0.0.0.0.29",	//读数类型 ID: 电压示值(V)
"para": "value"	//参数: 读数值
},	
"alarmType": "alarmHigh",	//告警类型: 超上限
"threshold": 280,	//阈值: 280 V
"alarmState": 1,	//告警状态: 告警产生
"alarmLevel": 2,	//告警等级: 需处理单不紧急
"hasSent": 1	//告警已发出
}	



附 录 A
(规范性)

ReadingType 定义与常用 readingTypeID

A.1 ReadingType(读数类型)定义

如表 A.1 所示,本规范定义的 ReadingType(读数类型)由 14 个元素组成,每个元素的值都用数字来表示枚举值,元素值之间用点号“.”隔开。数据值 0 为默认值,表示不适用。由 14 个元素值构成的组合用属性“readingTypeID”表示,它反映了传递的数据所具有的特定含义。例如:readingTypeID=“0.6.2.7.1.0.0.12.0.0.0.0.3.72”表示“15 min 递增间隔数据前向有功电能(kW·h)”,readingTypeID=“0.0.0.6.0.0.0.4.0.0.0.128.0.5”表示“A 相电流(A)”。

本附录仅规定了 CEMS 相关部分的读数类型元素及其枚举值。更多的读数类型元素及其枚举值请参见 DL/T 1080.9—2013 附录 C。

表 A.1 ReadingType 组成元素

次序	数据名称	数据含义	枚举值列表
1	macroPeriod	宏周期	表 A.2
2	aggregate	聚合方式	表 A.3
3	measuringPeriod	测量周期	表 A.4
4	accumulationBehaviour	累加方式	表 A.5
5	flowDirection	流动方向	表 A.6
6	commodity	商品	表 A.7
7	energyItemCode	分项代码	表 A.8
8	measurementKind	测量类别	表 A.9
9	harmonic	谐波	表 A.10
10	numberOfTouTiers	分时段号	表 A.11
11	numberOfconsumpBlocks	块段号	表 A.12
12	phase	相	表 A.13
13	multiplier	公乘因子	表 A.14
14	uom	统一计量单位	表 A.15

A.2 ReadingType 各元素枚举值定义

A.2.1 macroPeriod(宏周期类型)

macroPeriod 反映一段时间内如何查看或获取表计读数的时间周期。表 A.2 给出了 macroPeriod (宏周期类型)的枚举值。

表 A.2 macroPeriod(宏周期类型)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
8	计费周期:在计费期间从计费期间的第一天午夜开始捕获(由计费周期日定义)。如果在当前计费期内,它指定从当前计费期开始到“现在”的期间
11	日周期:每天从午夜开始。如果在当前一天,这指定了从午夜到“现在”的时间
13	月周期:每月第一天午夜开始。如果在当前月份内,这指定了从月份开始到“现在”的期间
22	季周期:一个跨越多个月的时间季节,即夏季、春季、秋季、冬季为周期。如果在当前季节内,它指定从当前季节开始到“现在”的期间
24	周周期:每周一次,从一周的第一天的午夜开始,并在一周的最后一天午夜之前结束。如果在本周内,它指定从一周开始到“现在”的期间
32	特定周期:对于消息中时间周期元素的开始和结束定义的周期

A.2.2 aggregate(聚合方式)

aggregate 从各个终端点聚集的抄表数据的显性属性。主要用来定义 macroPeriod 期间的数学运算。当 macroPeriod 没有被定义时,也用来描述数据的属性。表 A.3 给出了 aggregate(聚合方式)的枚举值。

表 A.3 aggregate(聚合方式)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
2	平均值
6	增量
8	最大值
9	最小值
12	标称值
保留所有其他值。	

A.2.3 measuringPeriod(测量周期)

表 A.4 给出了 measuringPeriod(测量周期)的枚举值。

表 A.4 measuringPeriod(测量周期)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
1	10 min
2	15 min
3	1 min

表 A.4 measuringPeriod(测量周期)枚举值(续)

枚举值	说明
4	24 h
5	30 min
6	5 min
7	60 min
10	2 min
11	按天轮换
12	典型的基于几十毫秒的测量
13	按月轮换
14	3 min
15	在当月周期循环
16	前一月的循环和数据集
17	前一个季度循环和数据集
30	计划中的开始时间
保留所有其他值。	

A.2.4 accumulationBehaviour(累加方式)

accumulationBehaviour 表示数值随时间累积的方式,表 A.5 给出了其枚举值。

表 A.5 accumulationBehaviour(累加方式)

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
3	累计:上一个计费周期值的总和。[注:“累计”通常与“需量”一起使用。每个需量重置导出当前计费周期的最大需量值(自上次需量重置起),累计导出所有最大需量的累计总数。因此,需量重置不是“归零”需量寄存器,而是将当前的最大需量添加到这个累计总数中]
4	增量:时间间隔结束时的值和时间间隔开始时的值之差。(这用于增量间隔数据。[1])
6	示值:表计指示的当前值(注:“示值”通常在数百毫秒或更长时间内测量,或者可能意味着“推动”机制来捕获值。与此相对应的是短时间内测量的“瞬时”。)
7	间隔数据:确定的时间分段的两个值之间的“三角”差异。使用“IntervalData”隐含着数据是规则时间间隔采样数据的连续的级数
9	求和:一种相对于时间具有选择性的积累形式。(注:根据继承规则,“求和”可以被认为是“批量”的特定化,其中“求和值”选择性地定时模式上累计脉冲,“批量”在全部时间上累计脉冲。)
12	瞬时:通常在度量定义允许的最快时间段内测量(通常为毫秒或数十毫秒)
保留所有其他值。	

A.2.5 flowDirection(流动方向)

flowDirection 反映能量的流动方向。表 A.6 给出了其枚举值。

表 A.6 flowDirection(流动方向)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
1	正向(传送给子用户)
19	反向(接受自子用户)
20	总和(正向与反向之和)
保留所有其他值。	

A.2.6 commodity(商品)

commdity 表示适用于此 ReadingType 的被测量物。表 A.7 给出了其枚举值。

表 A.7 commodity(商品)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
1	电力二次计量值(电表通常是二次计量的)
2	电力初级计量值
4	空气
7	天然气
8	丙烷
9	饮用水
10	蒸汽
11	污水
12	加热流体
13	冷却液
保留所有其他值。	

A.2.7 energyItemCode(分项代码)

energyItemCode 是能源分类分项代码。表 A.8 给出的分项代码改编自 GB/Z 32500—2016,改编方法如下:

- a) 分类代码取个位数数值;
- b) 分项代码字母转换成数字,即 A 转为 1,B 转为 2,C 转为 3,D 转为 4,E 转为 5;
- c) 子项代码中数字直接沿用,字母按(2)原则转换为数字,空格转为 00。

表 A.8 energyItemCode(分项代码)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
1000	电
1100	照明插座用电
1200	空调用电
1300	动力用电
1400	特殊用电
2000	水
2100	饮用水
2200	生活用水
2300	生产用水
3000	气
3100	天然气
3200	煤气
3300	液化石油气
3400	高炉煤气
4000	冷热源
4100	集中供热源
5100	集中供冷源
6000	可再生能源
6100	风能
6200	太阳能
6400	水能
7000	煤
7100	原煤
7200	洗精煤
8000	燃油
8100	汽油
8200	煤油
8300	柴油
9000	其他能源
更多的编号请参见 GB/Z 32500—2016。	

A.2.8 measurementKind(测量类别)

表 A.9 给出了 measurementKind(测量类别)的枚举值。

表 A.9 measurementKind(测量类别)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
4	电流
8	需量
12	能量
37	功率
54	电压
保留所有其他值。	

A.2.9 harmonic(谐波)

表 A.10 给出了 harmonic(谐波)的枚举值及其扩展方法。

表 A.10 harmonic(谐波)枚举值

枚举值	说明
0	不适用
1	1 次谐波
2	2 次谐波
其他数值以此类推。	

A.2.10 numberOfTouTiers(分时段号)

表 A.11 给出了 numberOfTiers 表示分时计量的时段编号,可用于对用能的分时段计价。统一价格的分时段号为 1。

表 A.11 numberOfTouTiers(分时段号)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认下,如果未指定)
1	TOU A
2	TOU B
3	TOU C
4	TOU D
5	TOU E
其他数值以此类推。	

A.2.11 numberOfconsumpBlocks(块段号)

numberOfConsumpBlocs 表示消费量的块段编号,可用于对不同消费量不同价格的阶梯计价。非分段计价时该值为 1。表 A.12 给出了 numberOfConsumpBlocks(块段号)的枚举值。

表 A.12 numberOfconsumpBlocks(块段号)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
1	第 1 块段
2	第 2 块段
3	第 3 块段
4	第 4 块段
5	第 5 块段
其他数值以此类推。	

A.2.12 phase(相)

phase 表示与此 ReadingType 关联的相信息,表 A.13 给出了其枚举值。

表 A.13 phase(相)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
32	C 相(和 S2)
33	CN 相(和 S2N 相)
40	CA 相
64	B 相
65	BN 相
66	BC 相
128	A 相(和 S1 相)
129	AN 相(和 S1N 相)
132	AB 相
224	ABC 相
保留所有其他值。	

A.2.13 multiplier(公乘因子)

multiplier 表示适用于此 ReadingType 的度量单位的十乘数的幂,表 A.14 给出了其枚举值。

表 A.14 multiplier(公乘因子)

枚举值	说明
−9	nano= $\times 10^{-9}$
−6	micro= $\times 10^{-6}$
−3	milli= $\times 10^{-3}$
0	none= $\times 1$ (默认,如果未指定)
1	deca= $\times 10$
2	hecto= $\times 100$
3	kilo= $\times 1\,000$
6	Mega= $\times 10^6$
9	Giga= $\times 10^9$
请注意,这里不是一个完整的列表。	

A.2.14 uom(统一计量单位)

uom 表示此 ReadingType 的计量单位,表 A.15 给出了其枚举值。

表 A.15 uom(统一计量单位)枚举值

枚举值	说明
0	不适用(默认,如果未指定)
5	A(电流有效值)
6	K(绝对温度)
23	℃(相对温度)
29	V(电压)
31	J(能量)
33	Hz(频率)
38	W(实际功率)
42	m ³ (立方米)
61	VA(视在功率)
63	var(无功功率)
65	cos θ (功率因数)
71	Vah(视在能量)
72	W·h(实际能量)
73	varh(无功能量)
106	Ah(可用电荷)
111	次(计数值)
125	m ³ /h(流速)

表 A.15 uom(统一计量单位)枚举值 (续)

枚举值	说明
134	L(容积)
137	L/h(流量)
140	PA(计示压强)
155	PA(绝对压强)
169	热能
保留所有其他值。	

A.3 常用 readingTypeID

MeterReading 以 readingTypeID 为标识。表 A.16 列出了 CEMS 常用的 readingTypeID 的列表。

表 A.16 常用 readingTypeID 列表

序号	readingTypeID	名称	别名
1	0.6.2.7.1.0.0.12.0.0.0.0.3.72	15 min 递增分段数据前向有功电能 (kW · h)	15 min 递增间隔数据前向有功电能 (kW · h)
2	0.6.7.7.1.0.0.12.0.0.0.0.3.73	60 min 递增间隔数据前向无功电能 (kvar · h)	小时间隔时间前向无功电能 (kvar · h)
3	0.6.7.7.1.0.0.12.0.0.0.0.3.72	60 min 递增间隔数据前向有功电能 (kW · h)	小时间隔数据前向有功电能 (kW · h)
4	0.6.7.7.4.0.0.12.0.0.0.0.3.73	60 min 递增间隔数据前向净无功电能 (kvar · h)	小时间隔数据前向净无功电能 (kvar · h)
5	0.6.7.7.4.0.0.12.0.0.0.0.3.72	60 min 递增间隔数据前向净有功电能 (kW · h)	小时间隔数据前向净有功电能 (kW · h)
6	0.6.7.7.19.0.0.12.0.0.0.0.3.73	60 min 递增间隔数据反向净无功电能 (kvar · h)	小时间隔时间反向无功电能 (kvar · h)
7	0.6.7.7.19.0.0.12.0.0.0.0.3.72	60 min 递增间隔数据反向净有功电能 (kW · h)	小时间隔时间反向有功电能 (kW · h)
8	0.6.7.7.20.0.0.12.0.0.0.0.3.73	60 min 递增间隔数据总电能 (kvar · h)	小时间隔时间总电能 (kvar · h)
9	0.6.7.7.20.0.0.12.0.0.0.0.3.72	60 min 递增间隔数据总有功电能 (kW · h)	小时间隔时间总有功电能 (kW · h)
10	0.8.11.6.1.0.0.8.0.0.0.0.3.38	每天切换的最大前向需量指示 (kW)	日最大需量 (kW)
11	0.0.11.9.1.0.0.12.1.0.0.0.3.72	每天切换的前向功率总加 TouRateA (kW · h)	前向 TOU 费率 A (kW · h)
12	0.0.0.0.0.0.0.11.0.0.0.0.109	储能(状态)	储能(状态)
13	0.0.0.6.0.0.0.4.0.0.0.0.0.5	电流(A)	电流(A)

表 A.16 常用 readingTypeID 列表 (续)

序号	readingTypeID	名称	别名
14	0.0.0.6.0.0.0.4.0.0.0.128.0.5	A 相电流指示(A)	A 相电流(A)
15	0.0.0.6.0.0.0.4.0.0.0.64.0.5	B 相电流指示(A)	B 相电流(B)
16	0.0.0.6.0.0.0.4.0.0.0.32.0.5	C 相电流指示(A)	C 相电流(C)
17	0.0.0.6.0.0.0.15.0.0.0.0.0.33	频率指示(Hz)	频率(Hz)
18	0.0.0.6.0.0.0.38.0.0.0.0.0.65	功率因数($\cos\theta$)	功率因数($\cos\theta$)
19	0.0.0.6.0.0.0.54.0.0.0.0.0.29	电压指示(V)	电压(V)
20	0.0.0.6.0.0.0.54.0.0.0.128.0.29	A 相电压指示(V)	A 相电压(V)
21	0.0.0.6.0.0.0.54.0.0.0.64.0.29	B 相电压指示(V)	B 相电压(V)
22	0.0.0.6.0.0.0.54.0.0.0.32.0.29	C 相电压指示(V)	C 相电压(V)
23	0.0.12.6.1.0.0.8.0.0.0.0.3.38	即时前向有功需量指示(kW)	即时需量(kW)
24	0.0.15.3.1.0.0.8.0.0.0.0.3.38	当前需量累计(kW)	当前需量累加(kW)
25	0.8.15.6.1.0.0.8.0.0.0.0.3.38	当前前向需量最大值指示(kW)	最大需量(kW)

附 录 B
(资料性)
网关数据模型示例

本附录假设一个网关应用场景,给出一个网关的数据模型描述示例。详见示例 27。

示例 27: 网关数据模型

{	
"deviceID": "GW0001",	//设备(网关)标识
"status": 1,	//设备状态
"ipType": "IPv4",	//IP 类型
"ipAddress": "127.0.0.1",	//IP 地址
"location": "9 号楼一楼",	//安装位置
"reportInterval": 3600,	//数据上报间隔时间
"dataRemainedDays": 90,	//数据保存天数
"deviceInfo": {	//设备基本信息
"deviceName": "CEMS 网关",	//设备名称
"description": "能源数据采集网关",	//设备描述
"nodeID": "sn31010720210001",	//设备标识码
"manufacturerID": "能源管理科技公司",	//制造商名称
"hardwareVersion": "hw1.000001",	//硬件版本
"softwareVersion": "sw1.000001",	//设备的通信端口列表
"firmwareVersion": "fw.as01001",	//固件版本
"model": "CemsGatewayA1",	//软件版本
"memory": 12,	//内存空间
"storageSize": 128	//存储器空间
},	
"messages": [{	//消息列表
"messageID": "123123",	//消息标识
"messageName": "Hello",	//消息名称
"type": "static",	//信息类型
"contentFormat": "base64,protobuf-v3",	//内容公式
"messageContent": "aGVsbG8=",	//消息内容
"maxPayloadSize": "100MB"	//最大载荷
}],	
"logs": [{	//日志列表
"logTime": "20210707T170720Z",	//产生时间
"logType": 1,	//日志类型
"logContent": "监控点数据上报"	//日志内容
}],	
"files": [{	//文件列表
"fileName": "cemsfile001.xls",	//文件名称
"fileAttributes": {	//文件属性
"hashCode":	
"595124473f866b033dfa1f7e831c8c99a12f6143f392dfa996a81901	
0842c99d",	//哈希字符串
"size": 1024	//文件大小
},	

```

"url": "https://oss.cems.org/logs",           //上传/下载 URL
"objectName": "cemsfile001.xls",             //OSS 待上传/下载对象名称
"expire": 3600,                              //URL 过期时间
"resultParas": {},                           //结果参数
}],
"time": {                                     //时间对象
  "type": 0,                                 //时间表示法
  "value": "20210707T170720Z"               //时间值
},
"services": [{                               //设备服务列表
  "serviceID": "&MonitorPioint_Management", //服务标识
  "serviceName": "监控点管理",              //服务名称
  "serviceType": "MONITORPOINT_ADD_REQUEST", //服务类型
  "commands": [{                             //命令列表
    "commandName": "Device_Command",        //命令名称
    "paras": [...],                         //命令参数
    "responses": [...],                     //命令响应参数
  }],
  "properties": [{                           //属性列表
    "paras": {},                            //属性参数
    "eventTime": "20210707T170720Z"         //事件时间
  }],
  "events": [{                               //事件列表
    "eventType": "MONITORPOINT_ADD_NOTIFY", //事件类型
    "eventTime": "20210707T170720Z",        //事件时间
    "parasMonitorPoints": [...],             //监控点参数
    "parasFiles": [...],                    //文件参数
    "parasLogs": [...],                     //日志参数
    "parasTime": {},                        //时间参数
    "parasCommPorts": [...],                //通信端口参数
    "parasProtocols": [...],                //通信协议参数
    "parasAlarms": [...],                   //告警项列表
  }],
}],
"monitorPoints": [{                          //监控点列表
  "monitorPointID": "MTPT0001",              //监控点标识
  "description": "9 号楼总表",               //名称或描述
  "monitorPointType": 0,                     //监控点类型
  "status": 1,                               //监控点状态
  "commPortID": "COM1",                     //连接的网关端口
  "meterReadings": [{                       //表计读数列表
    "readingTypeID": "0.6.7.7.1.0.12.0.0.3.72", //读数类型标识
    "aliasName": "小时间隔数据前向有功电能(kW·h)", //读数类型别名
    "readings": [{                          //读数列表
      "time": "20210512T121212Z",           //数据时标
      "value": "1234"                       //数值
    }],
  }],
}],

```

```

    }],
    "meter": {
        "meterID": "M0000",
        "description": "电能表",
        "location": "9 号楼 9 楼",
        "meterType": 1,
        "commAddr": "123456789",
        "commPwd": "1234656",
        "commPortID": "COM1",
        "protocolCode": 1,
        "precision": "1.0 级",
        "isSmart": true
    },
    "meteredObject": {
        "meteredObjectID": "MO3210",
        "description": "网控事业部总用电量",
        "meteredObjectKind": 1,
        "location": "9 号楼 7-9 楼"
    }
}],
"commPorts": [{
    "commPortID": "",
    "commPortType": "",
    "shared": "",
    "enabled": "",
    "paras": [{
        "name": "type",
        "type": "Enum",
        "value": 1,
        "range": "1:RS485,2:RS232,3:RS422",
        "default": 1
    }]
}],
"protocols": [{
    "protocolCode": 4,
    "version": "1.1b3",
    "protocolName": "Modbus",
    "connectionParas": [.....],
    "protocolParas": [.....]
}],
"alarms": [{
    "alarmID": "al00101",
    "description": "过电压",
    "alarmNo": 12345,
    "alarmBoundary": 4,
    "alarmPara": {
        "monitorPointID": "MT00001",
        "readingTypeID": "0.0.0.6.0.0.0.54.0.0.0.0.0.29",
    }
}]

```

// 表计
 // 表计标识
 // 名称或描述
 // 安装位置
 // 表计类型
 // 表计通信地址
 // 通信密码
 // 通信端口
 // 表计通信规约
 // 表计精度
 // 是否智能表计
 // 计量对象
 // 计量对象标识
 // 名称或描述
 // 计量对象类型
 // 计量对象位置
 // 通信端口列表
 // 通信端口 ID
 // 通信端口类型
 // 是否分项
 // 是否启用
 // 参数列表
 // 参数名称
 // 参数类型
 // 参数值
 // 取值范围
 // 缺省值
 // 通信协议列表
 // 协议编号
 // 协议版本
 // 协议名称
 // 连接参数
 // 协议参数
 // 告警项列表
 // 告警项 ID
 // 告警项名称
 // 告警号
 // 告警范围
 // 告警参数
 // 监控点 ID
 // 读数类型 ID: 电压示值(V)

"para": "value"	// 参数: 读数值
},	
"alarmType": "alarmHigh",	// 告警类型: 超上限
"threshold": 280,	// 阈值: 280 V
"alarmState": 1,	// 告警状态: 告警产生
"alarmLevel": 2,	// 告警等级: 需处理单不紧急
"isSent": 1	// 告警已发出
}]	
}	



参 考 文 献

- [1] GB/T 38624.1—2020 物联网网关 第1部分:面向感知设备接入的网关技术要求
 - [2] 设备接入 API 参考,华为技术有限公司,文档版本 44,发布日期 2020-10-30
 - [3] <https://support.huaweicloud.com/iotHub>
 - [4] https://help.aliyun.com/document_detail/73705.html
-

